

经皮穿刺手术机器人行业研究

一、公司所处行业的基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司所处行业属于医疗器械行业。根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于第 35 大类“专业设备制造业”（分类代码：C35）中的“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码：C358）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。

（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策及对公司经营发展的影响

1、行业主管部门

公司主要产品为经皮穿刺手术机器人，属于医疗器械。医疗器械行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、国家药品监督管理局（NMPA）、国家卫生健康委员会和国家医疗保障局。

国家发展和改革委员会主要负责组织实施医药行业产业政策，研究拟定医疗器械行业发展规划，指导行业结构调整及施行行业管理。国家药品监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订监督管理政策规划，组织起草法律法规草案，拟订部门规章，并监督实施；负责药品、医疗器械和化妆品标准管理，组织制定、公布国家药典等药品、医疗器械标准，组织拟订化妆品标准，组织制定分类管理制度，并监督实施；负责药品、医疗器械和化妆品注册管理，制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。国家药品监督管理局下设医疗器械注册管理司和医疗器械监管司负责医疗器械行业的具体管理。国家卫生健康委员会主要负责拟订国民健康政策，拟订医疗机构药事管理、药品和医疗器械临床应用管理的规章、规范、政策并指导实施；拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议等。国家医疗保障局负责拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施；负责组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

除上述主管部门外，中国医疗器械行业还成立了中国医疗器械行业协会、中国医学装备协会等自律性组织。中国医疗器械行业协会为行业内部管理机构，业务主管单

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

位为国务院国有资产监督管理委员会，并接受国家药品监督管理局的业务指导，主要业务为开展有关医疗器械行业发展问题的调查研究，向国家药品监督管理局等有关政府部门提供政策和立法等方面的意见和建议；组织制定并监督执行行业政策，规范企业行为等。中国医学装备协会是医学装备领域唯一的国家一级社会组织，由全国医疗卫生机构、医学装备研发生产经营企业事业单位的领导和专家等方面会员组成，是促进医学装备产业发展的学术与技术交流平台。

2、行业监管体制

医疗器械直接用于医疗诊断及治疗，产品质量直接关系到患者的生命安全。中国、美国、欧盟及其他主要国家（地区）均建立了严格的行业监管体系，在产品临床试验、注册、生产及流通等环节均设立有严格管理制度。根据《医疗器械监督管理条例》，我国对医疗器械按照风险程度实施分类管理，将医疗器械划分为第一类、第二类和第三类医疗器械。公司主要产品经皮穿刺手术机器人为具有较高风险的医疗器械，属于第三类医疗器械；耗材经皮穿刺针属于第二或第三类医疗器械。

（1）医疗器械注册（备案）制度

《医疗器械监督管理条例》规定对第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。具体规定如下：

类别	特点	注册或备案机关	有效期
一类医疗器械	风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效	向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门提交备案资料	-
二类医疗器械	具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效	向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门提交注册申请资料	5 年；有效期届满 6 个月前提出延续申请
三类医疗器械	具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效	向国务院药品监督管理部门提交注册申请资料	

（2）医疗器械生产制度

《医疗器械监督管理条例》规定从事医疗器械生产的生产企业需向相应主管部门申请备案或许可。具体规定如下：

类别	注册或备案机关	有效期
一类医疗器械	向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门备案	-

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

二类医疗器械	向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门申请生产许可并提交医疗器械注册证	5 年；届满需要延续的，依照有关行政许可的法律规定办理延续手续
三类医疗器械		

(3) 医疗器械经营许可备案制度

《医疗器械监督管理条例》规定对医疗器械经营实施分类管理，经营二类医疗器械需备案，经营三类医疗器械需申请经营许可。具体规定如下：

类别	申请许可或备案机关	有效期	备注
一类医疗器械	无需许可和备案	-	-
二类医疗器械	向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门备案	-	医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合经营条件；对安全性、有效性不受流通过程影响的第二类医疗器械，可以免于经营备案
三类医疗器械	向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门申请经营许可	5 年；有效期届满需要延续的，依照有关行政许可的法律规定办理延续手续	

3、行业的主要法律法规及政策

(1) 行业主要法律法规

医疗器械行业的国内主要法律法规如下：

序号	名称	生效日期	主要内容
1	《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》（食药监械〔2014〕234 号）	2014 年 9 月	根据医疗器械的风险程度、医疗器械经营企业业态、质量管理水平和遵守法规的情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，将医疗器械经营企业分为不同的类别，并按照属地监管的原则，实施分级动态管理
2	《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）	2014 年 10 月	规定了医疗器械的注册检测、医疗器械的注册申请与审批、医疗器械的重新注册、医疗器械注册证书的变更与补办、监督管理、法律责任等内容

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

3	《医疗器械经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告 2014 年第 58 号）	2014 年 12 月	要求医疗器械经营企业按照《规范》建立健全质量管理体系，在医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，保障经营过程中的质量安全
4	《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告 2014 年第 64 号）	2015 年 3 月	规定了从事医疗器械生产企业的机构与人员、厂房与设施、设计开发、采购、生产管理、质量控制、销售和售后服务、不合格产品控制等方面的规范准则
5	《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第 25 号）	2016 年 6 月	开展医疗器械临床试验，应当按照医疗器械临床试验质量管理规范的要求，在有资质的临床试验机构进行；加强对医疗器械临床试验的管理，维护医疗器械临床试验过程中受试者权益，保证医疗器械临床试验过程规范，结果真实、科学、可靠和可追溯
6	《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监管总局令第 29 号）	2017 年 5 月	加强医疗器械监督管理，控制存在缺陷的医疗器械产品，消除医疗器械安全隐患，保证医疗器械的安全、有效，保障人体健康和生命安全，规定了中华人民共和国境内已上市医疗器械的召回及其监督管理适用的办法
7	《医疗器械监督管理条例（2017 年修订）》（国务院令第 680 号）	2017 年 5 月	主要规定了在中华人民共和国境内从事医疗器械的研制、生产、经营、使用活动及其监督管理应当遵守的条例
8	《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 33 号）	2017 年 7 月	主要为我国医疗器械标准化管理工作、规范标准制修订以及促进标准实施等起到了指导作用
9	《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 37 号）	2017 年 11 月	规定了开办医疗器械生产企业的申请与审批、医疗器械生产企业许可

			证管理、医疗器械委托生产的管 理、医疗器械生产的监督检查、法 律责任等内容
10	《医疗器械经营监督管理办法》（国 家食品药品监督管理总局令第37号）	2017 年 11 月	主要规定了经营许可与备案管理、 经营质量管理、经营监督管理、法 律责任等内容
11	《医疗器械网络销售监督管理办法》 （国家食品药品监督管理总局令第38 号）	2018 年 3 月	完善医疗器械网络销售有关法规， 从制度层面进一步明确医疗器械网 络销售主体责任和监管责任；强化 医疗器械网络销售监管手段和措 施、不断规范经营行为、严厉打击 网络医疗器械销售违规行为
12	《创新医疗器械特别审查程序》（国 家药品监督管理局令第83号）	2018 年 11 月	为鼓励医疗器械的研究与创新，促 进医疗器械新技术的推广和应用， 推动医疗器械产业发展，推动创新 医疗器械进入特别程序进行审批， 加快审批进程
13	《医疗器械不良事件监测和再评价管 理办法》（国家市场监督管理总局令 第1号）	2019 年 1 月	明确了医疗器械上市许可持有人的 主体责任；完善了不良事件监测制 度，强化持有人直接报告不良事件 的义务；强化了风险控制要求；建 立了重点监测制度；完善了再评价 制度
14	《医疗器械唯一标识系统规则》（国 家药品监督管理局2019年第66号）	2019 年 10 月	为每个医疗器械赋予身份证，实现 生产、经营、使用各环节的透明 化、可视化，助推医疗器械从源头 生产到临床使用全链条联动
15	《医疗器械监督管理条例（2020年修 订）》（国务院令第739号）	2021 年 6 月	全面实施医疗器械注册人、备案人 制度，强化企业、研制机构对医疗 器械安全性有效性的责任，明确审 批、备案程序，充实监管手段；优 化审批备案程序，对创新医疗器械 实行优先审批；加强对医疗器械全 生命周期和全过程监管；加大违法 违规惩处力度，确保医疗器械质量

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

			安全
--	--	--	----

(2) 行业主要产业政策

手术机器人属于高端医疗器械，近年来我国制定了众多政策鼓励产业发展和创新，推动行业供需扩容，医疗器械产业相关政策如下：

序号	政策名称	发文单位	发布日期	主要内容
1	《中国制造 2025》	国务院	2015 年 5 月	提出大力推动重点领域突破发展，瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展；提出提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备
2	《关于促进医药产业健康发展的指导意见》	国务院	2016 年 3 月	提出加强技术创新，提高核心竞争能力；加快医疗器械转型升级，重点开发手术精准定位与导航、数据采集处理和分析、生物三维（3D）打印等技术，研制医用机器人、健康监测、远程医疗等高性能诊疗设备
3	《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》	国务院	2016 年 12 月	提出深化药品供应领域改革，通过市场倒逼和产业政策引导，推动企业提高创新和研发能力，促进做优做强，提高产业集中度，实现药品医疗器械质量达到或接近国际先进水平；提出加强医疗器械创新，严格医疗器械审批
4	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年修订）》	国家发改委	2017 年 1 月	认定手术治疗设备，包括术中定位、术中成像、术中监护、影像导航等设备及其信息系统；数字化、一体化的外科手术、介入治疗、术中治疗、微创治疗等混合手术室设备及其信息系统；腹腔、胸腔、泌尿、骨科、介入等手术辅助机器人及其配套微创手术器械为战略性新兴产业重点产品
5	《关于深化审评审批制度改革鼓励药	国务院	2017 年 10 月	提出改革临床试验管理，优化临床试验审批程序；提出加快上市审评审批，对

	品医疗器械创新的意见》			国家科技重大专项和国家重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创新医疗器械，给予优先审评审批；提出加强药品医疗器械全生命周期管理，落实上市许可持有人法律责任；提出加强组织领导，各地区各有关部门高度重视药品医疗器械审评审批改革和创新工作
6	《高端医疗器械和药品关键技术产业化实施方案》	国家发改委	2017 年 12 月	提出围绕健康中国建设要求和医疗器械技术发展方向，聚焦使用量大、应用面广、技术含量高的高端医疗器械，鼓励掌握核心技术的创新产品产业化；鼓励国内空白的腹腔镜手术机器人、神经外科手术机器人等创新设备产业化
7	《医疗器械标准规划（2018—2020 年）》	国家食品药品监督管理总局	2018 年 1 月	贯彻落实深化药品医疗器械审评审批制度改革和国家标准化工作改革要求，提出到 2020 年，建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系，以需求为导向推进医用机器人等重点领域医疗器械标准制修订工作
8	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	2018 年 11 月	分类内容涵盖国家战略性新兴产业“十三五”规划的产品和服务，将先进医疗设备及器械制造列入战略性新兴产业
9	《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》	国家发改委等 21 部门	2019 年 9 月	在健康产业科技创新工程中提出推进药品和医疗器械提质创新，将拥有产品核心技术发明专利、具有重大临床价值的创新医疗器械注册申请列入特殊审评审批范围，予以优先办理
10	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发改委	2019 年 10 月	将新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射治疗设备，电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备列入鼓励产业
11	《关于推动先进制造业和现代服务业	国家发改委等 15 部	2019 年 11 月	提出推进消费服务重点领域和制造业创新融合，重点发展手术机器人、医学影

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

	深度融合发展的实施意见》	门		像、远程诊疗等高端医疗设备
12	《医疗器械注册人开展不良事件监测工作指南》	国家药监局	2020 年 4 月	加强对医疗器械注册人、备案人的指导、监管力度，及时、有效控制医疗器械上市后风险
13	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021 年 3 月	全面推进健康中国建设，完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市
14	《“十四五”医疗装备产业发展规划》	工信部等 10 部门	2021 年 12 月	提出攻关智能手术机器人，加快突破快速图像配准、高精度定位、智能人机交互、多自由度精准控制等关键技术

4、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响

随近年来我国医疗卫生体制不断深化改革，国务院、国家发改委、国家药品监督管理局和国家医疗保障局等部门相继出台了一系列法律法规和政策鼓励医疗器械发展，公司主营产品手术机器人属于高端医疗器械，是国家的重点发展领域，近年来在国产化、创新医疗器械审批和被纳入医疗保障体系等方面持续得到法律法规及政策鼓励。

（1）手术机器人等高端医疗器械国产化得到政策鼓励

我国医疗器械市场相较全球保持了较为快速的增长，但高端医疗器械的国产化率仍较低，在部分大型设备及高端医疗设备上仍依赖进口。针对这一现象，我国出台了众多强有力政策以鼓励行业发展与创新，以实现国产化。《中国制造 2025》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年修订）》和《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等产业政策多次将医用机器人列入重点发展领域，《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》和《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》等政策优化审批程序，加快创新医疗器械注册申请，推动行业供给侧扩容。医用机器人具备较高研发门槛，近年来国产占有率较低，得到了政策的持续鼓励，产业企业不断填补国内领域空白，逐渐打破进口企业的垄断地位，创新能力和产业化水平不断提高。

（2）医疗器械质量标准升级，政策鼓励医疗器械创新

近年来随《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械标准管理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》等政策的相继出台或修订，医疗器械行业企业和研制机构主体责任进一步落实，行业审批、备案程序进一步明确，违法违规惩处力度进一步加大，以确保医疗器械质量安全。国内医疗器械市场得到了

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

进一步规范，相关产业政策也明确提出通过市场倒逼和产业政策引导提高行业集中度，有望改善医疗器械市场的竞争环境。

行业鼓励创新的法律法规和政策密集出台。《创新医疗器械特别审查程序》从顶层推动创新医疗器械进入特别程序进行审批，《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》提出加快获认可的创新医疗器械上市审评审批，公司主营产品手术机器人作为高端医疗设备有望进入创新医疗器械特别审批程序实现优先审批，缩短研发成果转化周期。

（3）地方出台医保政策覆盖手术机器人，减轻患者费用负担

2021年4月，上海医保局发布《关于部分新增医疗服务项目纳入本市基本医疗保险支付范围有关事项的通知》，将“人工智能辅助治疗技术”等28个新项目纳入上海基本医疗保险支付范围，限于达芬奇手术机器人的四类手术，报销80%费用；2021年8月，北京市医保局发布《关于规范调整物理治疗类医疗服务价格项目的通知》，将机器人辅助骨科手术纳入医保，报销100%定价不超过8,000元的手术费用以及70%的一次性机器人配套专用器械费用。京沪将手术机器人纳入医保减轻了患者的费用负担，提升了对手术机器人辅助手术的接受程度。

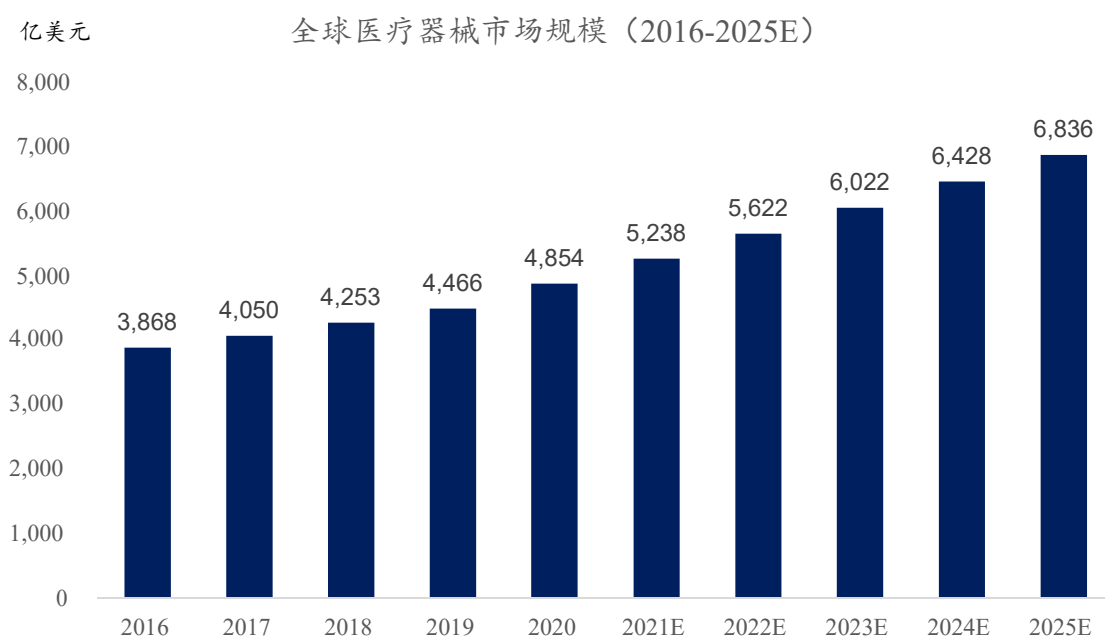
（三）行业发展情况及未来发展趋势

1、医疗器械行业发展情况及未来发展趋势

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。根据用途划分，医疗器械细分领域分为医用装备、检测装备、耗材、家庭护理、制药装备五大类。公司的主要产品经皮穿刺手术机器人收入可划分为设备、耗材和服务三部分：设备涵盖手术机器人的系统机器本体，包括硬件机器和软件系统，耗材则为手术机器人开机所使用的消耗品或配件，均属于医疗器械细分领域。

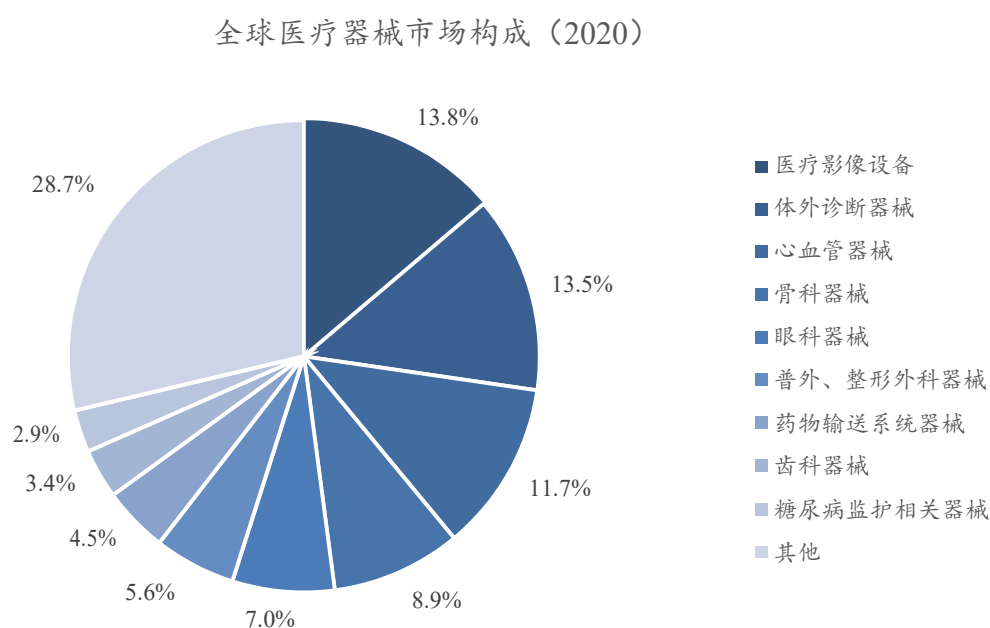
（1）全球医疗器械市场发展情况及发展趋势

欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早，居民的收入水平及生活水平相对较高，对医疗器械需求较高，市场规模庞大、需求增长稳定。医疗器械市场与医疗健康行业整体密切相关，受经济发展水平和人们医疗保健意识影响，随发展中国家经济增长及全球人口老龄化，医疗器械市场规模稳定增长。据弗若斯特沙利文数据，2016年到2020年全球医疗器械市场规模从3,868亿美元增长至4,854亿美元，期间年复合增长率为5.8%；预计到2025年市场规模将达到6,836亿美元，2020-2025年期间年复合增长率为7.1%，如下图所示：



数据来源：弗若斯特沙利文分析

从细分市场看，医疗影像设备、体外诊断器械和心血管器械为全球医疗器械细分领域的前三大板块，2020 年占比分别为 13.8%、13.5%、11.7%，如下图所示：



数据来源：弗若斯特沙利文分析

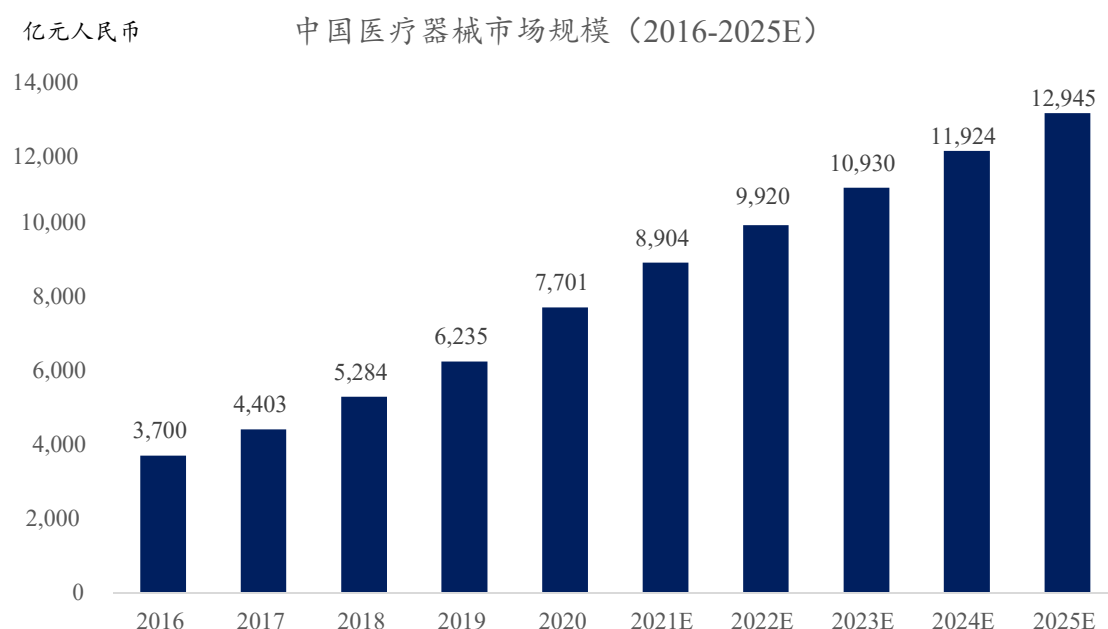
欧美发达国家医疗器械发展起步较早，技术成熟，创新能力强，产品快速更新迭代促进了全球医疗器械市场不断增长；而发展中国家医疗器械发展起步晚，技术水平相对落后，未满足的临床需求成为全球医疗器械市场发展的主要驱动力之一。

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

(2) 中国医疗器械市场发展情况及发展趋势

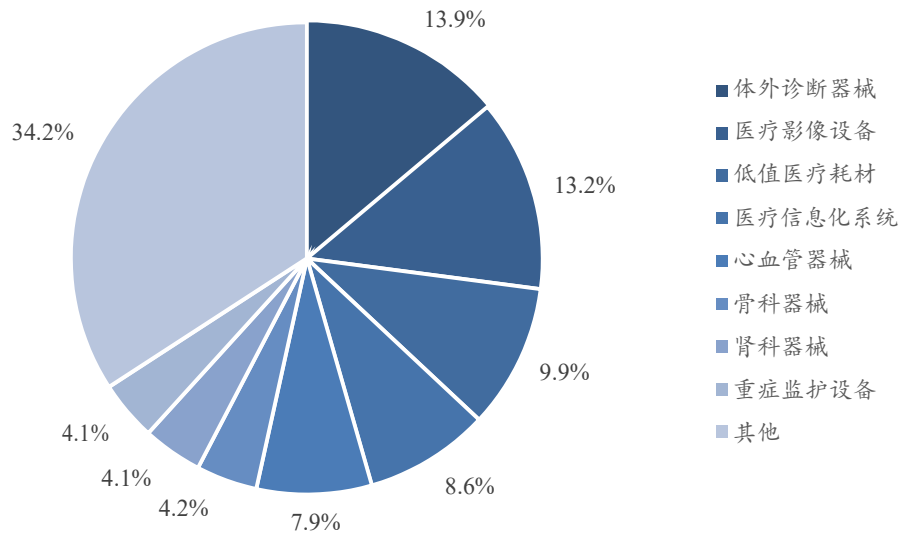
我国人口基数较大，随人口老龄化趋势延续和国民收入水平的不断上升，我国对高质量医疗服务的需求日益增长。而随着居民医疗保健意识的增强，医疗器械产品作为医疗服务中的重要一环其需求持续增长。相较于海外市场，我国医疗器械市场尚处于成长阶段，主要表现为产品附加值低、高端医疗器械渗透率不足以及部分高端医疗器械仍依赖进口。受国家医疗器械行业规范性政策及鼓励创新政策的影响，国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。据弗若斯特沙利文数据，2016 年到 2020 年，中国医疗器械市场规模从 3,700 亿元人民币增长至 7,701 亿元人民币，期间年复合增长率为 20.1%，高于全球医疗器械市场同期增速。预计到 2025 年市场规模将达到 12,945 亿元人民币，2020-2025 年期间年复合增长率为 10.9%，如下图所示：



数据来源：弗若斯特沙利文分析

从细分市场看，体外诊断器械、医疗影像设备、低值医疗耗材为中国市场医疗器械细分领域的前三大板块，2020 年占比分别为 13.9%、13.2%、9.9%，如下图所示：

中国医疗器械市场构成（2020）



数据来源：弗若斯特沙利文分析

与欧美发达的医疗器械行业相比，中国医疗器械产业起步较晚，但受益于庞大的国内需求，多年来始终呈现快速增长态势，截至 2020 年末全国共有医疗器械生产企业 25 万家，同比增加 1.05 万家，其中可生产一类医疗器械产品的企业 1.55 万家，可生产三类医疗器械产品的企业仅有 2,182 家。2015-2020 年行业可生产一类医疗器械产品的企业增加 1.05 万家，可生产三类医疗器械产品的企业减少 432 家，同时行业内低值医疗耗材占比较高，反映出行业庞大而竞争格局分散、产品研发投入低的特点。

目前我国国产医疗器械多集中于中低端市场，高端医疗器械领域产品对外依存度较高，现有医疗市场趋向于进口。医疗器械国产化受到国家重点政策支持，国务院《中国制造 2025》将高性能医疗设备作为重点发展十大领域之一，提出要组织实施包括高端诊疗设备在内的一批创新和产业化专项、重大工程，并明确到 2025 年，相关领域的自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升。

2、手术机器人行业发展情况及未来发展趋势

（1）手术机器人概述与发展历程

手术机器人是集医学、机械学、生物力学及计算机科学等多学科于一体的医疗器械产品，被用于高于人类能力的微创手术领域实现对手术器械的精准控制。从临床医学应用角度，手术机器人分为腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人、经皮穿刺手术机器人和其他手术机器人（包括神经外科手术机器人）。

手术机器人最早于 1985 年实现在医疗外科手术中的应用，关节臂式工业机器人

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

PUMA 560 被用于辅助定位神经外科脑部活检手术。1986 年，美国 IBM 公司的 Thomas J. Watson 研究中心和加利福尼亚大学合作开发医疗机器人技术，并于 1992 年推出第一个真正意义上的医疗机器人——RoboDoc，该机器人主要用于髋关节置换，并通过了 FDA 认证。

2000 年前后，腔镜手术机器人最早走向商业化。1999 年，美国直觉外科公司（Intuitive Surgical）成功研发目前全球最成功及应用最广泛的手术机器人——达芬奇手术机器人。自首代达芬奇手术机器人于 2000 年 7 月通过 FDA 认证以来，直觉外科公司共研发设计了五代达芬奇手术机器人，在全球腔镜手术机器人市场中占据绝对领导地位，2020 年直觉外科公司占据全球腔镜手术 82.9% 的市场份额，累积手术量已超过 850 万例。

2010 年前后全手术陆续进入机器人时代。2008 年，MAKO 成功研发出 RIO 用于膝盖及关节置换手术，相比传统手术侵入性更小；2011 年，Mazor 推出 Renaissance 用于脊柱手术；2016 年 Corpath GRX 成为 FDA 第一个批准的泛血管手术机器人。

国内手术机器人起步略晚，1997 年中国海军总医院与北京航空航天大学共同研制出 CRAS，并实施立体定向颅咽管瘤内放射治疗术。目前国内在腔镜手术机器人上与达芬奇系统存在较大差距，在部分新领域如泛血管、经自然腔道等几乎同时起步。2010 年天智航自主研发的骨科机器人导航定位系统获得首个国产手术机器人 CFDA 注册许可证；2016 年天智航第三代骨科手术机器人获 CFDA 医疗器械产品注册许可证；2021 年 10 月威高集团腔镜手术机器人取得注册许可证，填补了国内空白；2022 年 1 月微创医疗腔镜手术机器人获注册许可证，为投入临床应用的首款国产四臂腔镜手术机器人。

（2）全球及中国手术机器人市场发展情况

手术机器人相较传统手术在手术术式、患者治疗和医生操作等方面具有显著优势，近年来全球手术机器人市场实现了快速增长。据弗若斯特沙利文数据，2020 年全球手术机器人市场规模达 83.21 亿美元，2015-2020 年复合增长率为 22.6%；预计 2026 年全球手术机器人市场规模达 335.93 亿美元，2020-2026 年复合增长率为 26.2%。

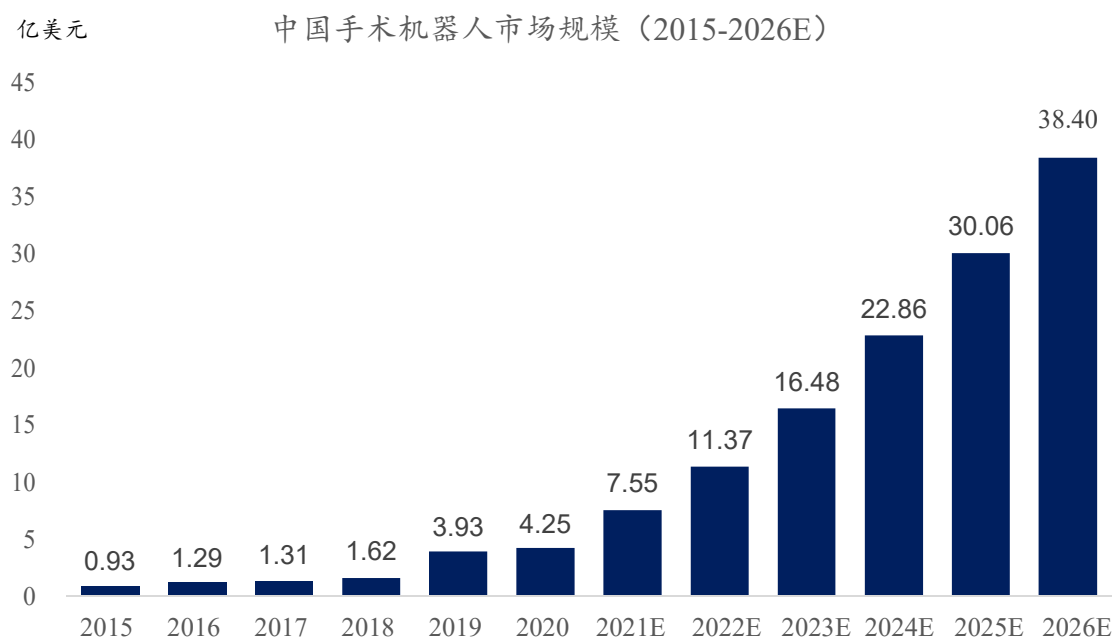


数据来源：弗若斯特沙利文分析

在市场地区分布上，美国目前为全球最大的手术机器人市场，据弗若斯特沙利文数据，2020年美国手术机器人市场规模为46亿美元，占全球市场的55.1%；欧盟2020年市场规模为18亿美元，占全球市场的21.4%；中国2020年市场规模仅为4亿美元，占全球市场的5.1%，其渗透率远低于欧美市场。

在细分市场上，腔镜手术机器人占据市场份额最高，2020年占比63.1%，骨科手术机器人和经皮穿刺机器人则分别占比14.3%和4.6%。直觉外科公司占据腔镜手术机器人细分市场的82.9%，进而占据行业整体52.4%。

对中国手术机器人市场而言，其规模相较全球市场较小，但尚处于发展阶段，近年来增长迅速。据弗若斯特沙利文数据，2020年中国手术机器人市场规模为4.25亿美元，2015-2020年复合增长率达35.7%，增速高于全球市场；预计2026年中国手术机器人市场规模达38.40亿美元，2020-2026年复合增长率达44.3%。



数据来源：弗若斯特沙利文分析

（3）经皮穿刺手术机器人概述

经皮穿刺手术：根据不同诊断或治疗目的，选取不同功能穿刺针，在病灶对应区域皮肤选择穿刺点，在US、CT、MRI等医学图像引导下，将穿刺针刺入体内脏器，抵达病灶靶区，进行活检取样、手术定位标记、放射性粒子植入和能量消融治疗等操作。目前经皮穿刺应用较高频率的临床场景有：a.肺、肝脏、胰腺、肾脏、肾上腺、乳腺等肿瘤灶穿刺活检取样以取得病理及基因诊断。b.利用消融针将冷、热、电等物理能量引导到肝、肺、胰腺、乳腺、甲状腺等脏器内的良恶性肿瘤，实现杀灭肿瘤细胞、破坏肿瘤细胞结构的目标。消融治疗与手术治疗相比具有创伤小、疼痛轻、并发症少、恢复快和费用低等优点。随着消融类技术不断发展以及医学研究进展，其适应症范围得到快速扩展，在肿瘤治疗中的比重也快速提升。c.穿刺植入病灶定位标记，以引导肺小结节、肺癌、肝癌等疾病的微创手术。d.中晚期肿瘤穿刺植入放射性粒子进行内照射治疗。此外，经皮穿刺手术机器人还可以进行若干治疗程序，如清除肾结石的肾造口碎石术，通过患者背部的微小切口插入针头，并清除肾结石。总体来说，经皮穿刺手术机器人将会逐步发展成为肿瘤等相关疾病微创诊疗的一个具有非常广泛性临床应用场景的“平台”。

传统经皮穿刺操作是通过医生根据影像自行规划进针点、穿刺路径，借助一些导板、简易定位器等器材，以徒手方式实施穿刺，对医生的经验和技巧依赖度极高，如果存在病灶较小、位置较深、穿刺路径周边存在骨骼、大血管、重要脏器等情况，穿刺的难度及风险即便高水平医生也难以良好掌控。尤其在肺、肝等会随呼吸运动而移动的器官、穿刺难度会进一步加大，临床穿刺工作常常会出现反复多针穿刺才能最终到达病灶的情况。随着穿刺次数增加，患者出现严重并发症的风险也会显著增加。而对于肿瘤消融和手术定位（如：类似多发性肺小结节的消融治疗、早期肺癌等肺部楔形微创手术）操作而言，穿刺精度则是决定手术是否成功、消融治疗疗效和并发症风险控制的关键性因素。总体而言，精准穿刺和定位也会成为以肿瘤为代表的相关疾病临床诊治的“刚需”。

严格意义上讲，经皮穿刺手术机器人一般由影像分析及穿刺路径规划、穿刺机械臂、环境感知实时监控等三大系统构成，同时，针对肺部等相关器官的穿刺还应能提供呼吸监测及相位补偿技术。与手工穿刺相比，经皮穿刺手术机器人在精准性、稳定性和安全性等方面都有明显优势：a.机器人定位精度高，可依据所规划的穿刺路径，自动摆位，完成高定位精度、无抖动的穿刺操作，极大程度地减少了多次穿刺的几率，减低并发症风险，缩短手术时长；b.机器人可为医生提供最佳的穿刺路径规划和选择，并且如果发生穿刺针偏离规划路径、软组织位移形变、呼吸运动所导致的病灶漂移等现象，机器人可及时有效地进行补偿并辅助完成穿刺，提高穿刺（特别是早期小体积肿瘤）的成功率、穿刺效率和手术安全性，大幅减少穿刺次数，可有效减少类似气胸和出血等风险和并发症；c.智能化、标准化操作系统可以极大缩短医生的学习曲线，提升医疗诊断效率与治疗水平。

临床应用场景方面，以我国发病率、死亡率最高的肿瘤——肺癌为例，经皮穿刺手术机器人对我国肺癌临床诊治医疗能力的整体提升具有重要意义。在我国的患病人群中，目前肺癌病患在确诊时往往已是晚期，肺癌Ⅱ期的五年生存率为4.2%，但是，肺癌Ⅰ期的五年生存率则为92%，预计2020年我国肺癌每年新发病人可达100万左右，成为世界第一肺癌大国。

我国肺癌的发病率占全球的37%、死亡率占39.2%，肺癌负担超过了人口比例、已经给我们的社会和经济造成了巨大的损失和负担。2015年直接用于癌症治疗的费用是1,770亿，其中肺癌占194.5亿。我国肺癌病人终身医疗费用均值为9.3万元人民币。某项研究显示，我国肺癌病人的终身医疗费用中、医保平均支付75.7%，余下自费部分平均为2.3万，对比我国人均可支配收入2.6万元，我国肺癌患者经济负担仍然比较重。同时，由于我国幅员辽阔，很多患者需要到大型城市的高级别三甲医院才能得到准确诊断和高水平治疗。在肺癌的早期诊断和治疗过程中，穿刺活检、微

创手术定位或实施消融治疗等多个重要环节都需以精准病灶穿刺为前提。肺癌消融治疗已经被证明在其适应症范围具有等同于外科手术的疗效，而消融治疗的总体医疗成本不到外科手术的三分之一，其主要技术门槛在于消融针的精准布针规划、精准穿刺定位、能量治疗计划等三方面。在穿刺手术机器人与消融治疗系统相结合的共同辅助下，全国各级城市的医疗机构都有可能具备相关病患的临床消融等精准微创诊疗能力，从而实现“大病不出县”、助力相关肿瘤分级诊疗的落地和实现，大幅降低患者和社会的经济负担，改善患者家庭的生活质量。预期随着经皮穿刺手术机器人临床应用价值的逐步验证，相关细分领域产品也会逐步获得医保资金和医疗政策更加积极的支持。

（四）行业壁垒

1、技术与研发壁垒

手术机器人属于高端医疗器械，研发周期长、临床试验复杂，相关产品涵盖机器人学、机械学、医学、计算机视觉等多种学科，涉及机械运动控制、传感器网络、人工智能、图像引导、VR等多种技术的融合，对设备的性能、技术参数、安全性要求高，需长时间的技术沉淀、积累和持续研发投入。经皮穿刺手术机器人在需满足主从操作、术中导航等手术机器人共性的技术需求外，还面临呼吸运动明显、相应脏器生理组织结构复杂、穿刺针信息感知困难等多个技术难点，覆盖术区信息感知、柔性针穿刺及路径规划和手术导航及交互控制等多种技术；产品开发需在本体构型设计、手臂构型设计、力反馈技术、精密运动控制技术、手术导航技术和图像导航系统等多个技术难关上实现突破，初创企业追赶难度大。

2、行业准入壁垒

我国对医疗器械实施分类监管，国家药品监督管理局将医疗器械按照其安全性由高至低分为三个等级，由三级政府部门进行监督管理。第三类医疗器械指具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械，申请产品注册需向国务院药品监督管理部门提交注册申请资料，行业准入门槛较高。手术机器人作为第三类医疗器械的同时，其临床试验对人体具有较高风险，在临床试验环节同样需经国务院药品监督管理部门审批，在此之前需经历原理样机开发、工业样机定型、注册产品标准制订等环节。手术机器人从研究开发到商业化应用周期长、不确定性高，需要长期的技术开发和大量的临床试验支持，第三类医疗器械严格的审批条件也使得手术机器人进入临床大规模应用的行业准入难度较大。

带量采购政策下医疗器械的行业业态在发生深刻改变，行业的降价趋势不可逆转，同质化竞争更加激烈。集采、带量采购政策等对医疗器械企业的资金实力、研发能力、运营管理能力等都提出了更高的要求，缺乏创新能力企业的生存空间会被进一步压缩，不利于实力较弱的中小初创企业发展，行业的准入门槛也会进一步提高。

3、市场壁垒

医疗器械客户通常为公立和非公立医院，下游客户在购买医疗器械产品时非常注重产品的质量水平及质量稳定性，为保证产品的安全可靠、降低产品质量风险，客户通常需要企业拥有雄厚的技术实力和广泛的临床应用数据，并需经过严格的内部审核程序，构成了这一行业较高的市场壁垒。国内目前经皮穿刺机器人尚处于推广阶段，需企业与医院建立密切联系，通过学术牵引和临床推广带动销售，先进入市场的成熟企业可以凭借对市场的深刻认识控制渠道，新进入者很难迅速打开局面。

手术机器人的使用周期较长，通常为5-8年，后续需消耗大量的耗材，如经皮穿刺手术机器人使用的电磁导航针和导航转接器、腔镜手术机器人需定期更换的机械臂等。上述耗材在拓展手术机器人营收生命周期的同时也对厂商的渠道服务和技术支持提出了更高的要求，需多年积累、建立起经验丰富的分销和服务队伍，为终端客户提供完善的设备后续服务和支持。为保证后续耗材及服务的支持，终端客户在采购时也会更加倾向于较为成熟的供应和服务商，从而使得已进入市场的企业对客户的控制能力较强，终端客户更换设备和服务供应商的意愿有限，构成了这一行业的市场壁垒。

二、公司所处行业的竞争状况

（一）公司所处行业竞争格局

1、经皮穿刺手术机器人竞争格局

相对于全球市场，中国经皮穿刺手术机器人尚处于更早期的状态：目前，国内共有4家公司的5款已注册产品，分别为医达健康的IQQA-Guide、Perfint Healthcare的Robio EX和MAXIO V2、Veran Medical Technologies的ig4 Image Guided System以及精励医疗的Savior-L。除此之外，由Biobot开发的iSR'obot™ Mona Lisa机器人前列腺穿刺活检系统（“Mona Lisa”）及由NDR开发的自动针头瞄准机器人系统（“ANT”）已于欧盟和美国获批，正在通过和微创机器人合作尝试引入国内市场，目前处于临床试验阶段。

在中国市场目前已获批上市销售的四家经皮穿刺手术机器人公司，大致可分为两种技术路径：a.采用单一机械臂定位的技术路径，如Perfint Healthcare；b.采用单一导航（磁导航）的技术路径，如医达健康、Veran Medical Technologies和精励医疗。这两种技术路径都有各自的局限性：a.采用单一机械臂定位的方式，因设备没有导航功能，需要将机械臂与CT床进行标定，所以需要改造CT室，操作麻烦，且设备无法实

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

时跟踪患者的移动，也没有呼吸追踪功能，设备可适应性较差；b.采用单一导航（磁导航）的方式，只能在视觉上给医生的进针方向提供引导，最终入针点的选取、进针方向的确认还是需要依赖医生的手动进行，无法避免因医生手抖而造成的穿刺定位误差，精度难以保证。综上，目前国内已注册获批上市销售四家公司的穿刺手术机器人产品，在技术上都存在一定的局限性；如以全面拥有影像分析及穿刺路径规划、穿刺机械臂、环境感知实时监控三大系统的能力为标准，在中国市场已获批上市销售的产品中，还没有任何一款产品能够称之为真正意义上的“经皮穿刺手术机器人”。

市场推广方面，目前中国经皮穿刺手术机器人仍以进口设备为主，2020 年国内经皮穿刺手术机器人市场由 Perfint Healthcare 主导，市场份额约为 53.0%；第二大市场参与者为 Veran Medical Technologies，2020 年市场份额为 15.7%。

2、经皮穿刺手术机器人行业内主要企业

行业内主要企业情况如下：

（1）医达健康

医达健康医疗科技控股有限公司（以下简称“医达健康”）最早可追溯至 2003 年 1 月 EDDA 美国于美国特拉华州创立。医达健康是智能精准外科解决方案的创新先行者之一，核心业务包括经皮穿刺手术机器人导航系统和精准手术解决方案，在精准手术解决方案领域已拥有超过 15 年的经验。医达健康经皮穿刺手术机器人 IQQA-Guide 产品于 2015 年 11 月获得 FDA 批准，并于 2020 年 1 月通过国家药品监督管理局创新医疗器械审批上市。IQQA-Guide 于 2020 年第四季度开始商业化，是国内首个用于成人肺及腹部软组织实体器官的穿刺手术导航设备。

2022 年 1 月 10 日，医达健康第二次向港交所递交招股书表明：2019 年、2020 年以及 2021 年前 10 个月，医达健康分别实现营业收入 2,005.9 万元人民币、2,230.3 万元人民币以及 4,843.9 万元人民币，其中来自 IQQA-Guide 的收入分别占比 0.0%、9.9% 和 56.5%，销售台数分别为 0 台、1 台和 13 台。

（2）Perfint Healthcare

Perfint Healthcare 于 2005 年成立于印度，在美国华盛顿州雷德蒙德设有子公司。公司主要产品包括 MAXIO V2 和 Robio EX，分别于 2014 年和 2021 年获得国家药品监督管理局批准。Maxio V2 包含影像引导及医生控制的电脑断层扫描（CT）系统立体定位配件，可协助医生可视化及以 3D 规划整个程序（如肿瘤消融）；Robio Ex 是以 CT 及 PET-CT 引导的机器人定位系统，有助迅速准确地将肿瘤定位及开展腹部及胸腔的介入治疗程序，涵盖肿瘤活检、疼痛护理、引流和肿瘤消融。据报道截至 2020 年，按销售收入（包括设备销售、耗材销售及维修服务费用的收入）计，Perfint 2020 年在中国的市场份额为 53.0% 左右。

（3）Veran Medical Technologies

Veran Medical Technologies 于2003 年成立，现总部位于美国密苏里州圣路易斯。

Veran Medical Technologies的主要产品ig4 Image Guided System于2017年获得国家药品监督管理局批准，ig4 Image Guided System使用电磁定位及4维（x、y、z、时间）配准，以在电脑显示器上显示有关解剖成像及治疗规划的介入设备及耗材（如活检针或消融针）。基于成像导航系统，ig4 Image Guided System可以帮助医生更快速和更精准地插入介入设备，减少CT扫描次数、可有效降低辐射剂量。截至2020年，Veran Medical Technologies在中国市场的份额为15.7%。Veran Medical Technologies已于2020年12月被奥林巴斯以3.4亿美元收购，奥林巴斯主要将Veran Medical Technologies的电磁导航系统与自身已有的支气管镜检查系统相结合，以巩固其在呼吸医疗设备市场的地位。

（4）精励医疗

上海精励医疗科技有限公司（以下简称“精励医疗”）成立于2016 年，是一家专门从事智能医疗器械设备研发的公司，专注于搭建结合手术机器人的胸腹部实体肿瘤的治疗体系。精励医疗旗下经皮穿刺手术导航系统Savior-L 能实现精准定位、活检、放射粒子植入、冷热消融、射频消融等多种肿瘤微创诊疗方案，产品已于2021年获得国家药品监督管理局批准。精励医疗于2021年3月宣布完成数亿元人民币A轮融资，由正大制药集团旗下的卡迪泰医疗独家投资。

（二）公司及其产品的市场地位

真健康（广东横琴）医疗科技有限公司（以下简称“公司”）聚焦于穿刺手术机器人的核心产品开发，相关机器人产品的临床应用场景涵盖肺、肝、肾、胰腺等多个脏器。公司及相关核心产品具有以下特性：a.与目前在中国市场已或批上市销售4家公司的5款产品相比，公司产品配备完整的智能影像分析及穿刺规划系统、穿刺机械臂、红外线术区感知监测系统；首次全面解决了穿刺手术中最优穿刺路径规划、穿刺点及穿刺角度精准控制、术中患者呼吸、异常运动等影响穿刺精度的各种问题和因素。与目前在中国市场已获得注册批文的4家公司产品相比，真健康公司的穿刺手术机器人采用光电导航系统+机械臂定位的方式，有效克服了以上所述目前两种单一技术路径各自的局限性，如能获批上市销售，也将成为中国市场上第一款真正意义上的“经皮穿刺手术机器人”产品。b.真健康公司在业务、产品的战略规划层面，已经实现了肺癌等肿瘤类相关疾病临床精准微创诊疗的“闭环”。c.经查询、检索近期市场上药监等政府部门的公开信息，真健康公司的第一代穿刺手术机器人产品已获得药监局的III类医疗器械产品注册批文，升级迭代的新产品也获准进入创新医疗器械审批程序。

For Internal Use Only, Not For Redistribution

仅供公司内部使用，不得外传

综上，中国医疗资源分布极为不均，在人口快速老龄化、以肺癌为代表的恶性肿瘤发病率和死亡率持续上升的背景下，优质医疗资源不足的问题日益突出。人工智能、医疗机器人技术和产品可以有效补充优质医疗资源的不足、提升医疗的同质化服务水平。由于经皮穿刺手术机器人具有精准性、稳定性和安全性等方面的优点，在其有效辅助下，各层级医疗机构都将能够具备提供精准经皮穿刺手术的能力，从而为患者（尤其是肿瘤患者）实施精准的诊疗同质化服务，对于实现分级诊疗、降低社会医疗总成本具有重大意义。

真健康公司的穿刺手术机器人产品在技术路径方面具有显著优势，目前第一款机器人产品已获得国家药监局正式批文，在细分领域是国内首张三类医疗器械注册证，2023年，公司又获得第二张创新三类医疗器械注册证，属国内首创。同时，公司在产品规划方面的战略性布局完成闭环，治疗型微波消融机器人也完成研发即将上市。随着商业化工作的快速落地，公司已经在经皮穿刺手术机器人乃至肿瘤精准微创诊疗领域实现革命性突破，成为这一细分行业的领军者。

（全文结束）